データ保護とクラウド
ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/cloud/data-protection-cloud-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データ保護とクラウド 1
データ保護とクラウドの概要 1
データレプリケーション 1
高可用性 2
保存データの暗号化 2
アンチウイルスによる保護 3

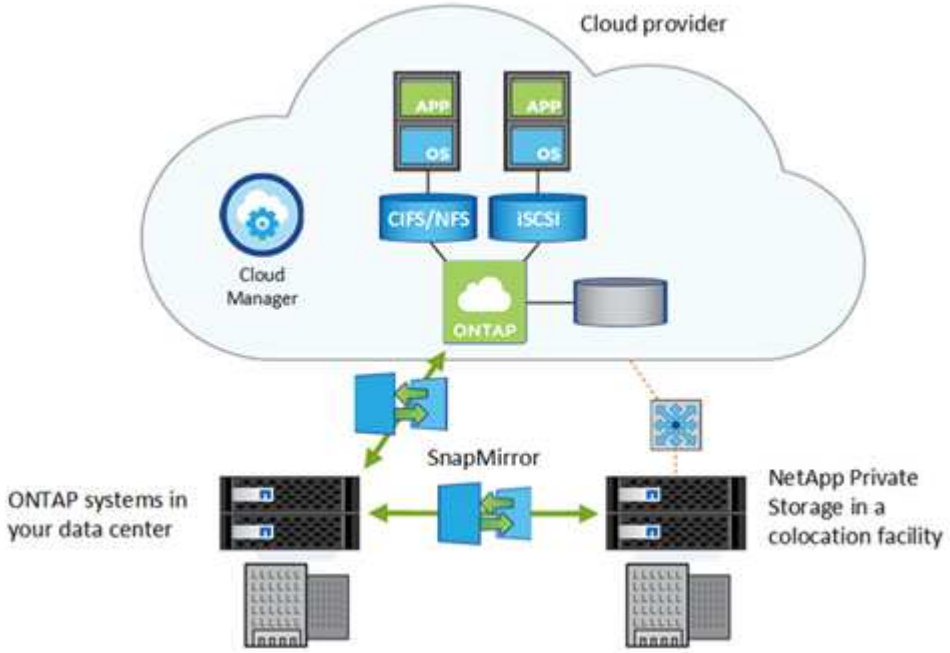
データ保護とクラウド

データ保護とクラウドの概要

多くの場合、お客様はクラウドへの移行を開始する際に最初に試すのがデータ保護です。保護は、キーデータの非同期レプリケーションと同様に簡単に行うことも、完全なホットバックアップサイトとして複雑にすることもできます。データ保護は、主に使い慣れた NetApp SnapMirror テクノロジに基づいています。

データレプリケーション

SnapMirror テクノロジは、 ONTAP Snapshot コピーを使用して、オンプレミス環境とクラウド環境間でデータを常に同期します。SnapMirror はブロックレベルの差分データ転送を実行して、変更されたデータのみがデスティネーションレプリカに送信されるようにします。



同様に、 SnapMirror バックアップ関係を使用して、 Cloud Volumes ONTAP システムで作成されたローカル Snapshot コピーのデータアーカイブを作成することができます。

NetApp Cloud Backup は、クラウドのオブジェクトストレージにデータを保護してアーカイブするための、シームレスで対費用効果の高いバックアップおよびリストア機能を提供します。Cloud Backup は、クラウドベースデータとオンプレミスデータのどちらにも使用できます。

"Cloud Volumes ONTAP を使用してクラウドでディザスタリカバリを設定する"

"Cloud Volumes ONTAP と SnapMirror を使用した効率的なデータレプリケーション"

"CLI による ONTAP データ保護"

"NetApp Cloud Backup の特長"

高可用性

オンプレミスのデータセンターでは、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、物理ノードをハイアベイラビリティ（ HA ）ペアで構成します。ノードに障害が発生した場合や定期的なメンテナンスのためにノードを停止する必要がある場合、パートナーがストレージをテイクオーバーしてデータの提供を続けます。

クラウド環境では、オンプレミスの HA ペアと同じフォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスの HA ペアを作成できます。クラウド HA ペアでは、次のリカバリ目標を設定できます。

- RPO （ Recovery Point Objective ：目標復旧時点）は 0 秒です。データはトランザクション的に整合性が保たれ、データ損失は発生しません。
- RTO （目標復旧時間）は 60 秒です。システム停止が発生した場合は、 60 秒以内にデータを利用できるようにする必要があります。

クラウドプロバイダごとに、独自の HA アーキテクチャと構成オプションが用意されています。Cloud Volumes Service では、サービスレベル契約で高可用性が保証されます。

"AWS におけるハイアベイラビリティペア"

"Azure のハイアベイラビリティペア"

保存データの暗号化

ONTAP は、オンプレミスのデータを保護するために使用するのと同じ暗号化テクノロジを使用してクラウド内のデータを保護します。

Cloud Volumes ONTAP は、外部キー管理ツールを使用して NetApp Volume Encryption （ NVE ）および NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）をサポートします。

Cloud Volumes ONTAP は、次の暗号化テクノロジもサポートしています。

- AWS Key Management Service の略
- Azure Storage Service Encryption の略
- Google Cloud Platform のデフォルトの暗号化

Azure NetApp Files と NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する場合は、保存データが常に暗号化されます。

"Cloud Volumes ONTAP の保存データの暗号化"

"NetApp Volume Encryption および NetApp Aggregate Encryption の略"

"ネットアップの暗号化ソリューションによる Cloud Volumes ONTAP のボリュームの暗号化"

アンチウイルスによる保護

オンプレミスに統合されたウィルス対策機能を使用して、ウィルスやその他の悪意のあるプログラムからデータを保護することがよくあります。Cloud Volumes ONTAP を使用する場合も、同じウィルス対策保護をクラウドでも利用できます。

ローカルサーバにインストールされた ONTAP Antivirus Connector が、ストレージシステムとウィルス対策ソフトウェア間の通信を処理します。Cloud Volumes ONTAP の場合は、 ONTAP と同じクラウドにある仮想マシンに Antivirus Connector をインストールします。

"ウィルス対策の設定"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。